Universidad Nacional

Sede Regional Brunca

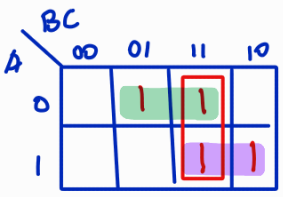
Arquitectura de computadores

Solución Prueba I

1. **(5 pts)** El *teorema del consenso* establece que:

$$AB + A'C + BC = AB + A'C$$

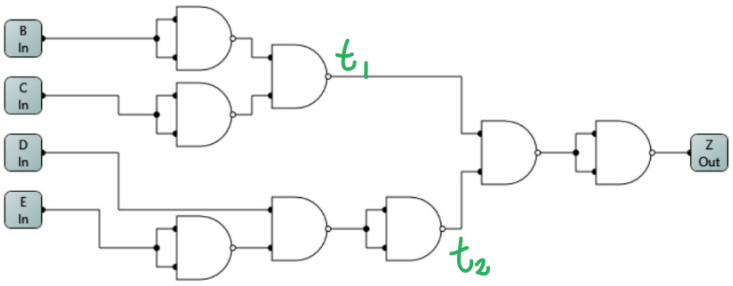
Demuestre la igualdad y explique brevemente por qué se cumple. Puede elegir el método que considere pertinente para justificar su respuesta.



$AB + \bar{A}C + BC$

Es un implicante primo no esencial

2. A partir del siguiente diagrama realice lo que se le solicita:



t_1

$\overline{(\overline{B}B)(\overline{C}C)}$

$\overline{(\overline{B}+B)(\overline{C}+C)}$

$\overline{\overline{B}\,\overline{C}}$

$\overline{\overline{B}} + \overline{\overline{C}}$

$B + C$

t_2

$\overline{\overline{E}}\,D$

$D\bar{E}$

Z

$t_1\,t_2$

$(B+C)D\bar{E}$

$BD\bar{E} + CD\bar{E}$

2.1 **(10 pts)** Simplifique por manipulación algebraica la siguiente expresión:

$F(A, B, C, D, E) = Z \oplus (A \oplus B)(\overline{A} + D\overline{A})$

$z \oplus (A\bar{B} + \bar{A}B)\bar{A}$

$z \oplus (\bar{A}\bar{A}B + A\bar{A}\bar{B})$

$z \oplus \bar{A}B$

$\bar{z}\bar{A}B + z\overline{\bar{A}B}$

$\overline{(BD\bar{E} + CD\bar{E})}\bar{A}B + (BD\bar{E} + CD\bar{E})(\bar{A} + \bar{B})$

$(\overline{BD\bar{E}})(\overline{CD\bar{E}})\bar{A}B + ABD\bar{E} + ACD\bar{E} + B\bar{B}D\bar{E} + \bar{B}CD\bar{E}$

$(\bar{B} + \bar{D} + \bar{E})(\bar{C} + \bar{D} + \bar{E})\bar{A}B + ABD\bar{E} + ACD\bar{E} + \bar{B}CD\bar{E}$

$(\bar{A}\bar{B}\bar{B} + \bar{A}B\bar{D} + \bar{A}B\bar{E})(\bar{C} + \bar{D} + E) + ABD\bar{E} + ACD\bar{E} + \bar{B}CD\bar{E}$

$\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{D}\bar{D} + \bar{A}B\bar{D}E + \bar{A}B\bar{C}E + \bar{A}B\bar{D}E + \bar{A}BEE + ABD\bar{E} + ACD\bar{E} + \bar{B}CD\bar{E}$

$\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{D} + \bar{A}B\bar{D}E + \bar{A}B\bar{C}E + \bar{A}BE + ABD\bar{E} + ACD\bar{E} + \bar{B}CD\bar{E}$

$\bar{A}B\bar{D} + \bar{A}BE + \bar{A}B\bar{C}E + ABD\bar{E} + ACD\bar{E} + \bar{B}CD\bar{E}$

$\bar{A}B\bar{D} + \bar{A}BE + ABD\bar{E} + \bar{B}CD\bar{E}$

$\bar{A} + \bar{A}D$

$\bar{A}(1 + D)$

$\bar{A}$

$\bar{A}B\bar{D}E + \bar{A}BE$

$\bar{A}BE(\bar{D} + 1)$

$\bar{A}BE$

$ABD\bar{E} + ACD\bar{E} + BCD\bar{E}$

$D\bar{E}(AB + AC + BC)$



$\bar{B}C + AB$

2.2 **(10 pts)** Dadas las siguientes expresiones, obtenga las ecuaciones simplificadas por medio de mapas K:

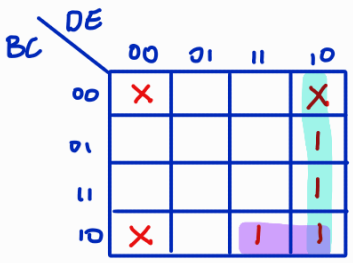
$F(A,B,C,D,E) = \overline{C}D(B \oplus C) + Z$
$d(A,B,C,D,E) = \sum(0,2,8,16,18,24)$

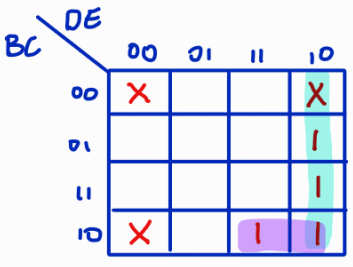
$Z = B\bar{D}\bar{E} + C\bar{D}\bar{E}$

$\bar{C}D(\bar{B}C + B\bar{C}) + Z$

$\bar{B}\bar{C}CD + B\bar{C}\bar{C}D + Z$

A	$B\bar{C}D + B\bar{D}\bar{E} + C\bar{D}\bar{E}$		
0	1010	1010	0110
1	1011	1110	1110





$F(A,B,C,D,E) = D\bar{E} + B\bar{C}D$

3. De acuerdo al siguiente enunciado, realice lo que se le solicita:

Se desea diseñar un **circuito secuencial** que realice la resta entre dos números binarios $A - B$ utilizando el método del **complemento a 2**. El circuito recibe, **sincronizados con una señal de reloj**, los operandos A y B **bit a bit** en paralelo, comenzando por el bit menos significativo (LSB).

Por ejemplo, si $A = 1011_2$ y $B = 0110_2$, en los primeros cuatro ciclos de reloj el circuito recibe:

- Ciclo 1: $a_0 = 1$, $b_0 = 0$
- Ciclo 2: $a_1 = 1$, $b_1 = 1$
- Ciclo 3: $a_2 = 0$, $b_2 = 1$
- Ciclo 4: $a_3 = 1$, $b_3 = 0$

y debe ir generando los bits de salida correspondientes a la resta $A - B$.

Por lo tanto, se requiere:.

3.1 **(2 pts)** Realizar el proceso de codificación, indicando claramente las entradas y salidas, y los estados.

3.2 **(15 pts)** Diseñar el diagrama de estados con la menor cantidad de estados posibles. Si el diagrama de estados no es correcto, la tabla de estados no será revisada.

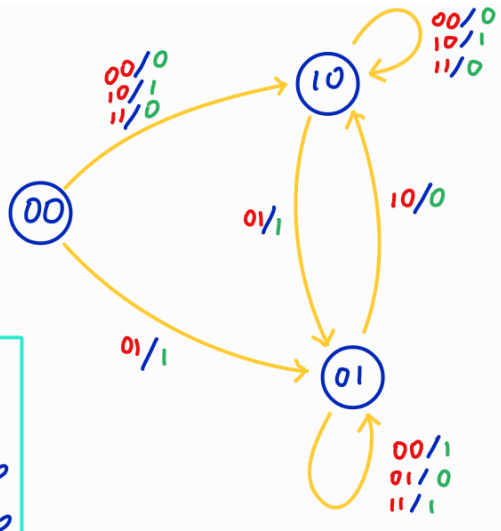
3.3 **(10 pts)** Realizar la tabla de estados utilizando flip-flops JK.

$S = X + \bar{y} + C$

C	X	y	$\bar{y}$	C	S
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0

$S = X + (\bar{y} + 1)$

X	y	$\bar{y}$	C	S
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0



Estados
00 = Inicial
01 = Sin acarreo
10 = Con acarreo
11 = No usado

Flip-Flop JK

Q(t)	Q(t+1)	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Tabla 1. Tabla de excitación.

Estado Presente		Entradas		Estado Siguiente		Salidas	Entradas FF			
A	B	X	Y	A	B	S	JA	KA	JB	KB
0	0	0	0	1	0	0	1	X	0	X
0	0	0	1	0	1	1	0	X	1	X
0	0	1	0	1	0	1	1	X	0	X
0	0	1	1	1	0	0	1	X	0	X
0	1	0	0	0	1	1	0	X	X	0
0	1	0	1	0	1	0	0	X	X	0
0	1	1	0	1	0	0	1	X	X	1
0	1	1	1	0	1	1	0	X	X	0
1	0	0	0	1	0	0	X	0	0	X
1	0	0	1	0	1	1	X	1	1	X
1	0	1	0	1	0	1	X	0	0	X
1	0	1	1	1	0	0	X	0	0	X
1	1	0	0	Estados No usados						
1	1	0	1							
1	1	1	0							
1	1	1	1							